局部滚动体—滚道 · 往复滚动周期

接触疲劳与磨损 · CPU 验收路径 · SI 原始数据

结果与适用性

本计算未启用内嵌的三档全局网格校核。

独立复算验证通过：滚动接触三档局部网格的压力与寿命。具体比较值、阈值与来源记录见 verification.json。

独立复算验证通过：滚动接触时间步减半的压力与寿命。具体比较值、阈值与来源记录见 verification.json。

本工况含软件演示疲劳数据。结果仅用于软件流程与参数敏感性演示，不代表实物电机或轴承的实测寿命。

指标	计算结果
最大位移	0.059941 mm
最大等效应力（原始积分点）	10.3229 MPa
最大接触压力（原始接触点）	17.8793 MPa
最大累计磨损深度	1.88427e-12 μm

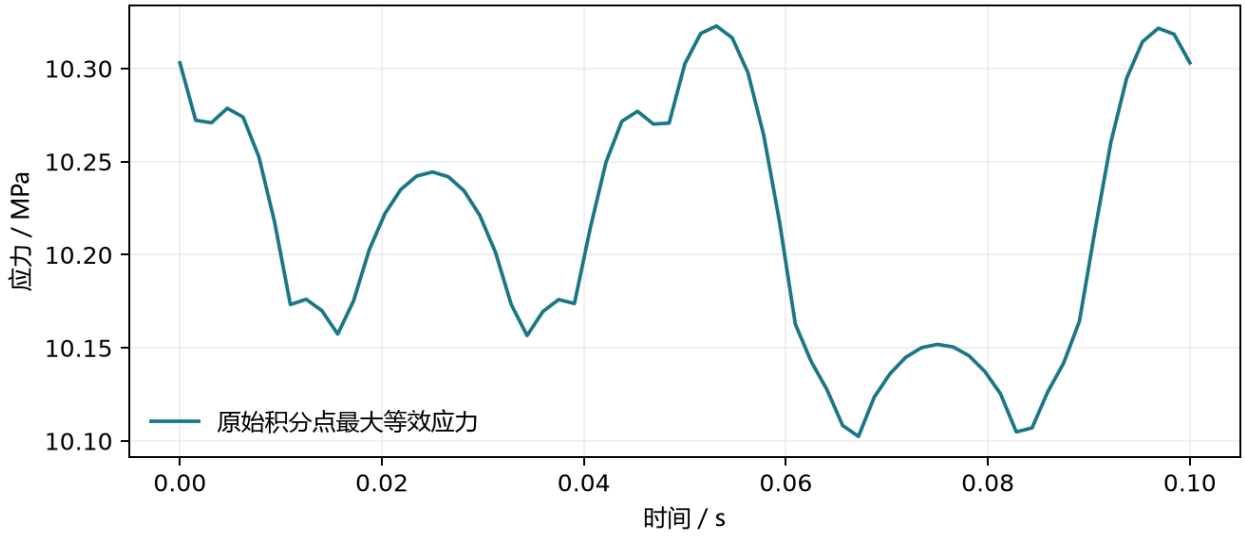
疲劳寿命与萌生危险位置

评估项	结果
寿命定义	裂纹萌生
寿命	3.28832e+06 次
指定循环数下损伤	0.304106 / 1e+06 次
危险位置	组件 1，单元 2384，积分点 4
坐标 (mm)	-0.04037, 0.060531, 5.0291

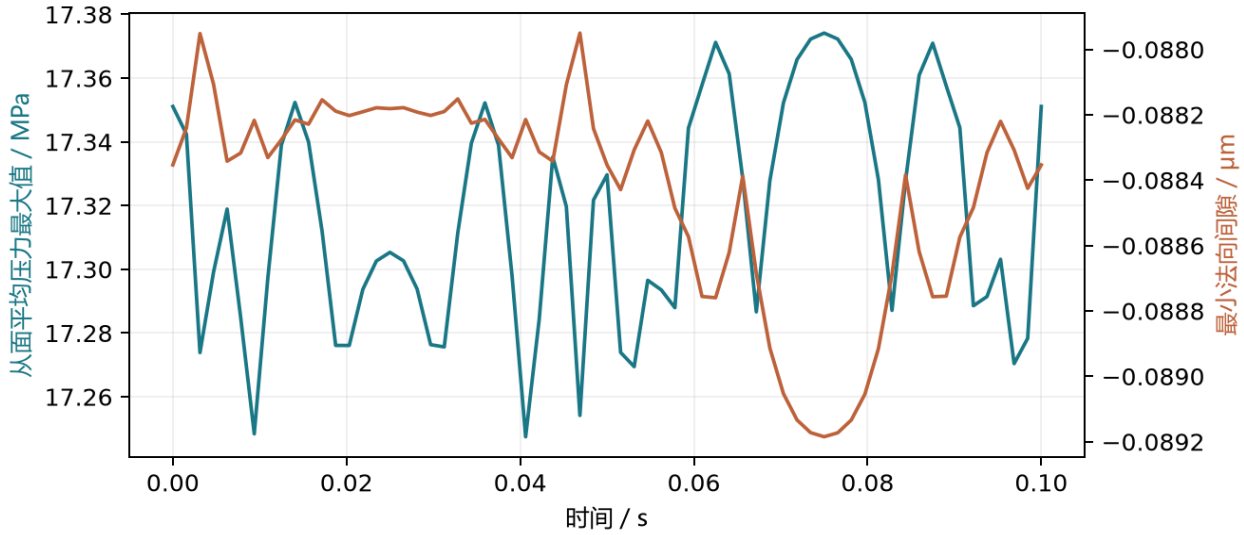
此位置表示裂纹萌生危险区，未计算裂纹形状或扩展路径。尖角和理想约束附近的峰值必须经过局部收敛复核。

材料坐标系临界平面法向：0.833118, -0.0263128, 0.552469；Findley 参数 3.54669 MPa。

时间历程



界面压力与开闭历程



材料与参数来源

组件 1、2	演示钢材（合成疲劳数据）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=2 GPa；ν=0.3；ρ=7850 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K
疲劳曲线来源	滚动接触软件流程专用合成 Findley 曲线，非真实轴承试验数据

边界与建模假设

初始温度 25°C；无应力参考温度 25°C。

- 独立的薄截面滚动体和滚道，不使用电机等效轴承环。
- 平面应变截面；滚动体顶部按半径2mm、转角±0.02rad往复，压入5μm，时间轴0.1s。
- 无摩擦法向接触；磨损由计算得到的相对滑移与演示 Archard 系数评估。名义滚动不等同于所有弹性接触点都无滑移。
- E=2GPa和合成滚动接触曲线仅用于可运行软件示例；必须替换成实物标定材料才能评价轴承。

接触：滚动体 / 滚道，组件 1 → 2；摩擦系数 0；法向罚刚度 2e+14 Pa/m；界面传热 False；磨损 True。

数值校核与可追溯性

网格：20,764 节点，12,091 个 C3D10 单元。热场使用同节点 P2 离散。

机械全局平衡：达到 1% 阈值

原始节点场、体积分点场、接触积分点场保存于 fields.h5。云图节点投影仅用于显示；疲劳计算使用原始应力。完整边界、选区和依赖保存在 config.json；逐步诊断见 audit.json，完整源提交见 summary.json。

CAD SHA-256：61ac805f1e73a3b21563bef0d92511e83b635760ea0a5857fea8bbdf02b49f09